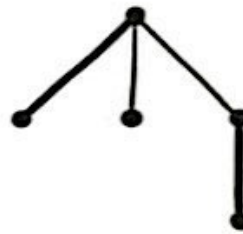
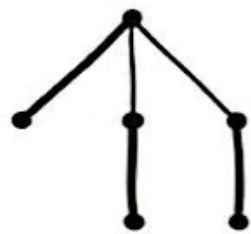


(α) (10 μονάδες) Να κατασκευάσετε ένα κατευθυνόμενο γράφημα με πέντε κορυφές εκ των οποίων μία θα είναι η κορυφή-πηγή s (με εισερχόμενο βαθμό 0), 5 ακμές, και ένα μη-αρνητικό κύκλο, για τον οποίο ο αλγόριθμος του Dijkstra με ακέραια λειτουργεί σωστά. Να αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.

(β) (10 μονάδες) Να εφαρμόσετε πλήρως κατάλληλο αλγόριθμο στο γράφημα ώστε να υπολογίσετε σωστά την συντομότερη απόσταση όλων των κορυφών από την s . Να κατασκευάσετε έναν πίνακα ο οποίος για κάθε βήμα θα δείχνει τις τρέχουσες κορυφές από την s .

Θέμα 2. (20 μονάδες + 10 μονάδες) Ένας πίνακας n στοιχείων $[1 \dots n]$ έχει ένα πλειοψηφικό στοιχείο αν γνήσια πάνω από τα μισά του στοιχεία είναι ίδια (και αποτελούν το πλειοψηφικό στοιχείο). (Τα στοιχεία αυτά δεν είναι μεταξύ τους συγκρίσιμα αλλά μπορούμε σε σταθερό χρόνο να αποφασίσουμε αν δύο στοιχεία είναι ίδια. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι ιερογλυφικά ή χρώματα.) Περιγράψτε έναν αλγόριθμο που να βρίσκει το πλειοψηφικό στοιχείο σε χρόνο $O(n \log n)$ και αιτιολογήστε την ορθότητά του.

Θέμα 3. (25 + 5 μονάδες) Ένα τέλει ταίριασμα σε ένα γράφημα είναι ένα σύνολο από ακμές έτσι ώστε κάθε κορυφή να περιέχεται σε ακριβώς μία ακμή. Για παράδειγμα, το δέντρο στα αριστερά έχει τέλει ταίριασμα αλλά το δέντρο στα δεξιά δεν έχει.



Περιγράψτε σε φυσική γλώσσα έναν άπληστο αλγόριθμο γραμμικού χρόνου που να αποφασίζει εάν ένα δέντρο έχει τέλει ταίριασμα ή όχι και αιτιολογήστε με 1-2 προτάσεις την ορθότητά του. (Με άλλα λόγια, αιτιολογήστε γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο κριτήριο άπληστης επιλογής)